

MALA RISK SCREENING [Metformin-Associated Lactic Acidosis]

ระบบคัดกรองความเสี่ยง ภาวะเลือดเป็นกรดจากแลคติกที่สัมพันธ์กับการใช้ยา **Metformin**

โครงการพัฒนา Web Application เพื่อการคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยง
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

นำเสนอโดย วรางคณา งานดี • ศูนย์ข้อมูลยาและเภสัชสนเทศ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์

01 ปัญหาปัจจุบัน

สถิติการเกิด **MALA** ในประเทศไทย 137-871 ราย ต่อ 100,000 คน/ปี

ค่าใช้จ่ายในการรักษา

- รพ.ภาครัฐบาล ประมาณ 30,000 – 90,000+ บาทต่อราย
 - รพ.ภาคเอกชน ประมาณ 100,000 – 300,000+ บาทต่อราย
- (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนอน **ICU** และจำนวนครั้งในการฟอกเลือด)

ปัจจุบันโรงพยาบาลจัดส่งยา **Metformin** ไปยัง รพ.สต. เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองที่อาการคงที่ควบคุมได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อตอบสนองนโยบาย ลดแออัดที่รพ.

แต่ในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ที่จ่ายยาอยู่ที่ รพ.สต. **ไม่เห็นค่าการทำงานของไต (eGFR) ของผู้ป่วย และไม่มีการเก็บข้อมูลคัดกรองปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ** ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายภาวะเลือดเป็นกรดจากแลคติก (Lactic Acidosis) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการใช้ยานี้

กระบวนการปัจจุบัน

1

โรงพยาบาล

จัดส่งยา Metformin

2

รพ.สต.

รับยาและจ่ายให้ผู้ป่วย

3

ผู้ป่วยเบาหวาน

ได้รับยาโดยไม่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยง

⚠️ ไม่มีข้อมูล eGFR, น้ำหนัก, ส่วนสูง, การดื่มแอลกอฮอล์
จน จัดจ่ายยา

ใครเกี่ยวข้องกับระบบนี้บ้าง

1

ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin

ผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ที่ได้รับยา Metformin อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีการทำงานของไตลดลง

2

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่จ่ายยาและพบผู้ป่วยโดยตรง เป็นผู้ใช้งานหลักของ Web Application ในการคัดกรองและบันทึกข้อมูล และให้ความรู้การปฏิบัติตัวเพิ่มเติมเฉพาะรายตามที่แอปแนะนำ

3

ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล

แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ผู้รับผิดชอบดูแลและตัดสินใจทางคลินิกเมื่อระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงสูง

เก็บข้อมูลคัดกรองผ่าน Web Application

โรงพยาบาลพัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึกข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย ณ จุดจ่ายยา ข้อมูลจะถูกส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติ หากพบความเสี่ยงเกินเกณฑ์ที่กำหนด



เป้าหมาย: ให้ทุกครั้งที่มีการจ่ายยา Metformin ผ่าน รพ.สต. มีการคัดกรองความเสี่ยงและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้

AI เบื้องหลัง Web Application

AI ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลจากหลายแหล่ง คำนวณคะแนนความเสี่ยง และแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ที่เจ้าหน้าที่กวดบันทึก

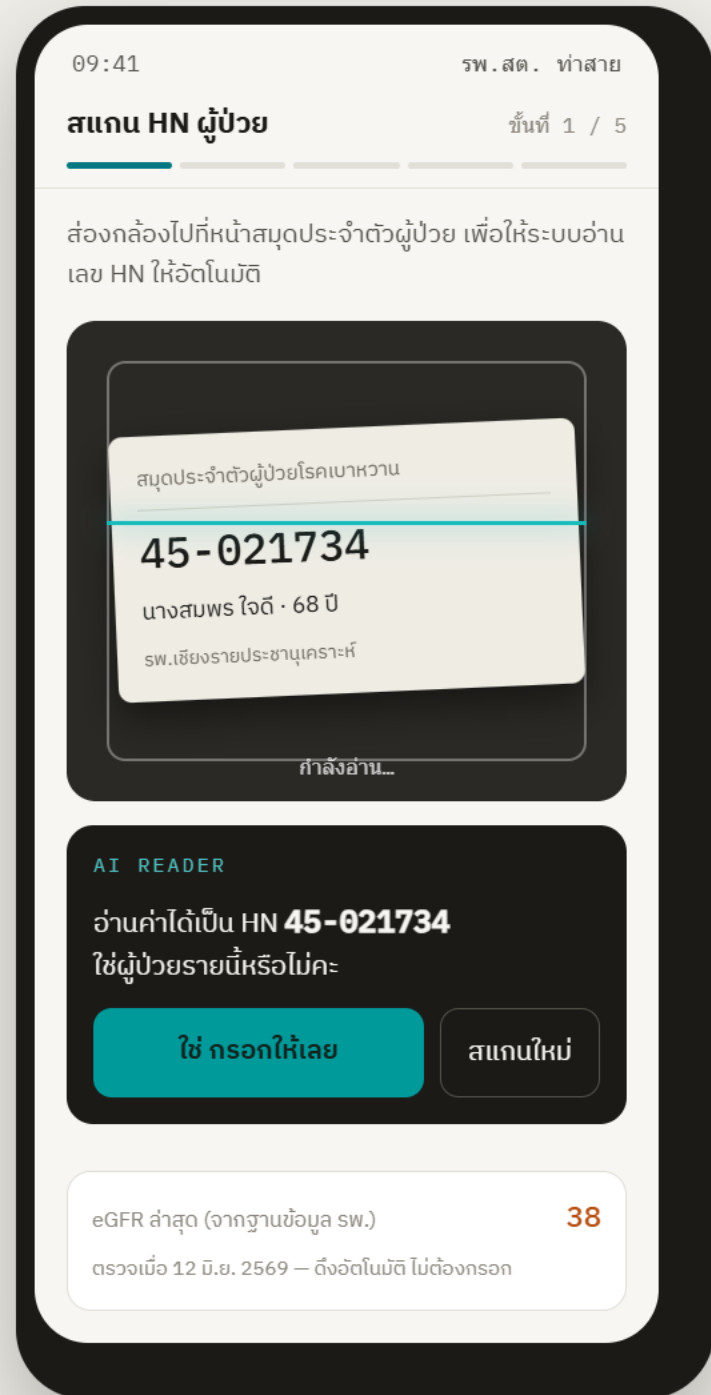


สแกน HN จากสมุดประจำตัวผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ส่องกล้องที่หน้าสมุดหรือบัตรผู้ป่วย AI อ่านเลข HN แล้ว **ถามยืนยันกลับก่อนกรอกอัตโนมัติ** ลดการพิมพ์ผิดและเร่งเวลาทำงาน

- 01 AI อ่านเลข HN จากภาพ แล้วถาม “HN นี้ใช่หรือไม่”
- 02 ยืนยันแล้วระบบกรอก HN และชื่อผู้ป่วยให้ทันที
- 03 ถึงค่า eGFR ล่าสุดจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

จุดสำคัญ: เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไม่ต้องเปิดระบบอื่นเพื่อหาค่าไต



กรอกน้ำหนักวันนี้

คีย์แปดตัวเลขขนาดใหญ่ กดได้ทันทีข้างเครื่องชั่ง พร้อมแสดงค่า
ครั้งก่อนเพื่อเห็นแนวโน้มน้ำหนักที่เปลี่ยนไป

- 01 หนึ่งหน้าจอ หนึ่งคำถาม ลดความผิดพลาดในการกรอก
- 02 น้ำหนักลดลงเร็วเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ระบบนำไปคำนวณ

ใช้งานด้วยมือเดียวได้ ปุ่มใหญ่กว่า 44 พิกเซล เหมาะกับหน้าจอจริง

09:43

รพ.สต. ท่าสาย

น้ำหนักวันนี้

ขั้นที่ 2 / 5

ชั่งน้ำหนักผู้ป่วยวันนี้ แล้วกรอกค่าที่อ่านได้

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

52.0

ครั้งก่อน 54.0 กก. (12 มิ.ย. 2569)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0

ลบ

ย้อนกลับ

ถัดไป · ส่วนสูง

กรอกส่วนสูง ระบบคำนวณ BMI ให้

กรอกครั้งเดียวใช้ได้ตลอด ระบบคำนวณ BMI ทันทีและนำไปถ่วงน้ำหนักร่วมกับค่าไตในการประเมินความเสี่ยง

- 01 BMI ต่ำสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อน้อยและค่าไตที่ประเมินคลาดเคลื่อน
- 02 ค่าที่กรอกไว้แล้วจะถูกเติมอัตโนมัติในการคัดกรองครั้งถัดไป

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคิดเลขเอง ลดภาระและความคลาดเคลื่อน

09:44

รพ.สต. ท่าสาย

ส่วนสูง

ขั้นที่ 3 / 5

กรอกส่วนสูง เพื่อให้ระบบคำนวณ BMI และปรับเกณฑ์ความเสี่ยงตามตัวผู้ป่วย

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

158

BMI ที่คำนวณได้ 20.8 kg/m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ล้าง

0

ลบ

ย้อนกลับ

ถัดไป · แอลกอฮอล์

เลือกระดับการดื่มแอลกอฮอล์

ให้เลือกจาก 4 ระดับที่นิยามชัดเจน แทนการพิมพ์บรรยาย ทำให้ข้อมูลของทุก รพ.สต. เทียบกันได้และนำไปคำนวณคะแนนได้จริง

- 01 แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงต่อภาวะเลือดเป็นกรดจากแลคติก
- 02 ระดับที่เลือกถ่วงน้ำหนักใน Risk Score กันที่

คำถามเดียวที่เจ้าหน้าที่ถามได้สบายใจ ไม่ต้องตีความเอง

09:45

รพ.สต. ท่าสาย

การดื่มแอลกอฮอล์

ขั้นที่ 4 / 5

สอบถามการดื่มในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แล้วเลือกระดับที่ตรงที่สุด

ไม่ดื่มเลย

งดดื่มมาตลอด หรือเลิกแล้วมากกว่า 1 ปี

ดื่มเป็นครั้งคราว ✓

ไม่เกิน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ปริมาณไม่มาก

ดื่มประจำ

ตั้งแต่ 3 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป

ดื่มหนัก

ตั้งแต่ 5 แก้ว/ครั้ง หรือดื่มเกือบทุกวัน

แอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดเป็นกรดจากแลคติกโดยตรง จึงถ่วงน้ำหนักในการคำนวณ Risk Score

ย้อนกลับ

ถัดไป · ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจทานแล้วกดบันทึก · AI ประเมินทันที

สรุปข้อมูลทั้งหมดในหน้าเดียวก่อนส่ง เมื่อกดบันทึก ระบบส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางและคำนวณ Risk Score ทันทีในไม่กี่วินาที

- 01 บันทึกผู้กรอกและเวลา ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกครั้งที่จำง่าย
- 02 รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน

ทั้งกระบวนการใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อผู้ป่วยหนึ่งราย

09:46

รพ.สต. ท่าสาย

ตรวจทานและส่งข้อมูล

ขั้นที่ 5 / 5

ตรวจทานข้อมูลก่อนบันทึก เมื่อกดส่ง ระบบจะคำนวณ Risk Score ทันที

HN

45-021734

ผู้ป่วย

นางสมพร ใจดี · 68 ปี

eGFR (จากฐานข้อมูล sw.)

38

น้ำหนัก

52.0 กก.

ส่วนสูง · BMI

158 ซม. · 20.8

การดื่มแอลกอฮอล์

ดื่มเป็นครั้งคราว

ผู้บันทึก

จนท. ปรียา ส.

AI

กำลังคำนวณ Risk Score และบันทึกลงฐานข้อมูลกลาง...

ย้อนกลับ

บันทึกและประเมินความเสี่ยง

ผลประเมิน & คำแนะนำเฉพาะราย

AI สังเคราะห์คำแนะนำจากปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยรายนี้ ให้เจ้าหน้าที่ใช้สื่อสารได้ทันทีบนหน้าจอ และพิมพ์เป็นใบคำแนะนำติดมือกลับบ้าน

- 01 แสดง Risk Score พร้อมปัจจัยที่ทำให้คะแนนสูง
- 02 เน้น sick day rule — หยุดยาเมื่อต้องเสีย อาเจียน ขาดน้ำ
- 03 ระบุอาการเตือนที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เฉพาะรายได้ โดยไม่ต้องจำแนวทางทั้งหมด



แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทีมสหวิชาชีพ

เมื่อ Risk Score เกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบส่งการ์ดแจ้งเตือนเข้ากลุ่มโดยอัตโนมัติ ระบุผู้ป่วย คำที่ผิดปกติ และข้อเสนอการจัดการให้ทีมรับเรื่องต่อได้ทันทีขณะผู้ป่วยยังอยู่ที่ รพ.สต.

- 01 ไม่ต้องรอรอบรายงาน แจ้งทันทีที่พบความเสี่ยง
- 02 มีปุ่มรับเรื่อง/เปิดเคส ติดตามได้ว่าใครดำเนินการต่อ
- 03 ทุกการแจ้งเตือนถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลกลาง

กรณี **internet** มีปัญหา มีกระดาศให้กรอกตามหัวข้อ แล้วค่อยถ่ายรูปส่งตามเมื่อ **internet** กลับมาพร้อมใช้
AI จะอ่านจากกระดาศนั้นแล้วบันทึกคำนวณและ**alert**ให้เองตามระบบเหมือนกับการกรอก

ปิดช่องว่างระหว่าง รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่าย ภายในไม่กี่นาที

กลุ่มแจ้งเตือน MALA · เครือข่ายอำเภอเมือง

สมาชิก 12 คน · แพทย์ เภสัชกร พยาบาล จนท. รพ.สต.

วันนี้ 09:47

ระบบคัดกรอง MALA (อัตโนมัติ)

HIGH RISK ALERT

Risk Score 72 · ความเสี่ยงสูง

ผู้ป่วย	นางสมพร ใจดี (HN 45-021734)
จุดคัดกรอง	รพ.สต. ท่าสาย · 09:47
eGFR	38
BMI · น้ำหนัก	20.8 · 52.0 กก.
แอลกอฮอล์	ดื่มเป็นครั้งคราว

ข้อเสนอของระบบ: ทบทวนขนาด/ความเหมาะสมของ Metformin โดยเภสัชกร และนัดเจาะ eGFR ซ้ำภายใน 4 สัปดาห์

เปิดเคสในระบบ

รับเรื่องแล้ว

ภญ. อรุณี · ศูนย์ข้อมูลยา รพ.เชิงรยาฯ

รับเรื่องค่ะ ขอทบทวนขนาดยาและประวัติการ
ใช้ยาอื่นก่อน จะแจ้งกลับภายในวันนี้

ผู้ป่วยยังอยู่ที่ รพ.สต. ค่ะ ให้คำแนะนำเรื่องงด
แอลกอฮอล์และ sick day rule แล้ว

จนท. ปรียา · 09:49 · อ่านแล้ว 6

04 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากระบบ

1

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

คัดกรองความเสี่ยงเลือดเป็นกรดจากแลคติกได้ตั้งแต่ต้นทาง ก่อนเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

2

ข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้

ทุกการจ่ายยามีข้อมูลคัดกรองบันทึกในฐานข้อมูลกลาง ใช้วางแผนดูแลต่อเนื่องได้

3

แจ้งเตือนอัตโนมัติ ทันเวลา

ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการประเมินด้วยมือ ระบบช่วยคัดกรองและแจ้งเตือนทันทีที่พบความเสี่ยง

4

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร

พัฒนาระบบคัดกรองความเสี่ยง Metformin-associated Lactic Acidosis
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่

ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียในการรักษาภาวะ MALA หลักแสนบาท/ราย ด้วยค่าเช่า server domain TokenAI หลักพัน

Phase แรก นำร่องใน รพ.สต. ภายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ต่อยอดด้วยการเผยแพร่ระบบ ให้เข้าร่วมทั้งเครือข่ายจังหวัด

ขอบคุณค่ะ